

UNILIBRARY LASTENHEFT

Projekt: UniLibrary - Digitale Bibliotheksverwaltung

Dokumentstatus: Beispiel / Testprojekt für SOPHub

Version: 1.0

Stand: 23.09.2026

Zweck: Realistisches Beispieldokument für Softwareprojekt-Tests.

1. Einleitung

Dieses Lastenheft beschreibt die Anforderungen an UniLibrary. UniLibrary ist eine webbasierte Plattform zur digitalen Verwaltung einer Hochschulbibliothek.

Das System unterstützt Studierende bei der Suche und Ausleihe von Büchern und ermöglicht Bibliotheksmitarbeitern eine effizientere Verwaltung.

2. Ausgangssituation

Viele Bibliotheken verwenden unterschiedliche Systeme zur Verwaltung von Büchern und Ausleihen. Studierende müssen häufig vor Ort prüfen, ob Bücher verfügbar sind.

Eine digitale Plattform soll diese Prozesse vereinfachen und zentralisieren.

3. Problemstellung

Aktuelle Herausforderungen:

- Keine einfache Übersicht verfügbarer Bücher.
- Manuelle Verwaltung von Ausleihen.
- Fehlende automatische Benachrichtigungen.
- Hoher Verwaltungsaufwand für Mitarbeiter.

4. Projektziele

Hauptziele:

- Digitale Verwaltung des Bibliotheksbestands.
- Online-Suche nach Büchern.
- Verwaltung von Ausleihen und Reservierungen.
- Automatische Erinnerungen bei Rückgaben.

Nebenziele:

- Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit.
- Reduzierung manueller Arbeit.

5. Stakeholderanalyse

Studierende:

- Suchen Bücher.
- Leihen Bücher aus.
- Verwalten eigene Ausleihen.

Bibliotheksmitarbeiter:

- Verwalten Bücher.
- Bearbeiten Ausleihen.

Administratoren:

- Verwalten Benutzer und Rollen.

6. Systemumfang

Das System umfasst:

- Benutzerverwaltung.
- Buchverwaltung.
- Suchfunktion.
- Ausleihverwaltung.
- Reservierungen.
- Benachrichtigungen.

Nicht enthalten:

- Online-Zahlungen.
- Physische Buchscanner.

7. Funktionale Anforderungen

FA-01 Benutzeranmeldung:

Benutzer können sich mit Hochschuldaten anmelden.

FA-02 Büchersuche:

Benutzer können Bücher nach Titel, Autor oder Kategorie suchen.

FA-03 Buchausleihe:

Benutzer können verfügbare Bücher ausleihen.

FA-04 Reservierung:

Nicht verfügbare Bücher können reserviert werden.

FA-05 Rückgabe:

Ausleihen können beendet werden.

FA-06 Benachrichtigungen:

Das System informiert Benutzer über Rückgabefristen.

8. Nichtfunktionale Anforderungen

Sicherheit:

- Schutz persönlicher Daten.
- Rollenbasierte Zugriffe.

Performance:

- Schnelle Suche im Buchbestand.

Bedienbarkeit:

- Verständliche Benutzeroberfläche.

Wartbarkeit:

- Erweiterbare Softwarearchitektur.

9. Use Case: Buch ausleihen

Akteur:

Student

Vorbedingungen:

Benutzer ist angemeldet.

Ablauf:

1. Student sucht Buch.
2. System zeigt Verfügbarkeit.
3. Student startet Ausleihe.
4. System erstellt Ausleihdatensatz.
5. Student erhält Bestätigung.

Nachbedingung:

Das Buch ist dem Benutzer zugeordnet.

10. Technische Rahmenbedingungen

Frontend:

React

Backend:

Spring Boot

Datenbank:

PostgreSQL

Kommunikation:

REST API

11. Abnahmekriterien

Das System ist erfolgreich umgesetzt wenn:

- Benutzer Bücher finden können.
- Ausleihen gespeichert werden.
- Reservierungen funktionieren.
- Mitarbeiter Bücher verwalten können.

12. Risiken

Risiken:

- Falsche Bestandsdaten.
- Datenschutzprobleme.
- Hohe Anzahl gleichzeitiger Suchanfragen.

13. Zusammenfassung

UniLibrary bietet eine digitale Lösung für Hochschulbibliotheken.
Das System verbessert Verwaltung, Suche und Ausleihe von Medien.